DICIONÁRIO DE DADOS

Banco de Dados: **Freteuni**

Sistema de fretes e transportes • MySQL

O que é este documento?

Este é o **Dicionário de Dados** do banco **Freteuni**. Ele explica, de forma bem simples e organizada, **todas as tabelas** e **todos os campos** que existem no banco de dados. Serve para que qualquer pessoa (mesmo sem saber muito de banco de dados) entenda o que cada coisa significa e para que serve.

Como ler este documento?

• Cada **tabela** tem sua própria seção com explicação geral.
• Depois vem uma tabela detalhada de cada **campo** (coluna).
• **Tipo** = que tipo de dado aceita (texto, número, data...).
• **Nulo?** = se o campo pode ficar vazio ou não.
• **Chave / Restrição** = regras especiais (chave primária, única, estrangeira etc.).

Visão Geral das Tabelas

O sistema tem **4 tabelas** principais:

Tabela	Para que serve?
users	Guarda TODOS os usuários do sistema (compradores e motoristas). É a tabela principal de pessoas.
buyers	Tabela dos **compradores** (quem precisa de frete). Só existe se a pessoa for do tipo BUYER.
drivers	Tabela dos **motoristas**. Guarda dados da CNH. Só existe se a pessoa for do tipo DRIVER.
cars	Guarda os **veículos** cadastrados pelos motoristas (moto, carro, caminhão etc.).

***Importante:** A tabela **users** é a mãe. As tabelas **buyers** e **drivers** só existem se a pessoa já estiver cadastrada em **users**. A tabela **cars** só existe se o motorista existir.*

1. TABELA: users

Esta é a **tabela principal de pessoas**. Todo mundo que usa o sistema (seja comprador ou motorista) precisa ter um registro aqui. Guarda dados pessoais, de login e de identificação (CPF ou CNPJ).

Campos da tabela users

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição (bem simples)
id_user	INT (número inteiro)	NÃO	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Número único que identifica cada usuário. O banco gera esse número automaticamente (1, 2, 3...). Ninguém precisa preencher.
full_name	VARCHAR(100) (texto até 100 caracteres)	NÃO	—	Nome completo da pessoa (ex: João da Silva Santos).
birth_date	DATE (data)	NÃO	—	Data de nascimento da pessoa (formato: AAAA-MM-DD).
email	VARCHAR(150) (texto até 150 caracteres)	NÃO	UNIQUE	E-mail da pessoa. Serve para login e comunicação. Não pode repetir (cada e-mail é de uma pessoa só).
password	VARCHAR(255) (texto até 255 caracteres)	NÃO	—	Senha do usuário. Deve ser salva de forma criptografada (hash), nunca em texto puro.
nickname	VARCHAR(50) (texto até 50 caracteres)	NÃO	UNIQUE	Apelido ou nome de usuário (ex: joao_silva). Também não pode repetir.
phone	VARCHAR(15) (texto até 15 caracteres)	NÃO	—	Telefone de contato (ex: 83999998888).
cpf	CHAR(11) (exatamente 11 caracteres)	SIM	UNIQUE	CPF da pessoa física (só números, sem pontos ou traço). Só preenche se for pessoa física.
cnpj	CHAR(14) (exatamente 14 caracteres)	SIM	UNIQUE	CNPJ da empresa (só números). Só preenche se for pessoa jurídica.
company_name	VARCHAR(100) (texto até 100 caracteres)	SIM	—	Nome da empresa (Razão Social). Só preenche se tiver CNPJ.
user_type	ENUM ('BUYER' ou 'DRIVER')	NÃO	—	Tipo de usuário: BUYER = comprador (quem precisa de frete) | DRIVER = motorista.

Regra muito importante (CHECK)

O banco **obriga** que a pessoa preencha **OU** CPF **OU** CNPJ — **nunca os dois ao mesmo tempo**.

• Se preencher **CPF** → CNPJ e Nome da Empresa devem ficar vazios.
• Se preencher **CNPJ** → CPF deve ficar vazio e Nome da Empresa é obrigatório.

Isso garante que a pessoa é física (CPF) ou jurídica (CNPJ + empresa), sem misturar os dois.

2. TABELA: buyers

Tabela dos **compradores** (quem precisa contratar frete). Ela é bem simples: só aponta para o usuário que já existe na tabela **users**. Só pode existir se o **user_type** for **BUYER**.

Campos da tabela buyers

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição (bem simples)
id_user	INT (número inteiro)	NÃO	PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users(id_user)	É o mesmo id_user da tabela users. Liga o comprador à pessoa. Se a pessoa for apagada de users, este registro some junto (CASCADE).

Por que essa tabela existe? *Porque no futuro você pode colocar mais informações só de compradores (endereço de entrega preferido, histórico de fretes etc.) sem sujar a tabela users.*

3. TABELA: drivers

Tabela dos **motoristas**. Guarda os dados da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Só pode existir se o **user_type** for **DRIVER**.

Campos da tabela drivers

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição (bem simples)
id_user	INT (número inteiro)	NÃO	PRIMARY KEY FOREIGN KEY → users(id_user)	Mesmo id_user da tabela users. Liga o motorista à pessoa. Se a pessoa for apagada, este registro some junto.
cnh_number	CHAR(11) (exatamente 11 caracteres)	NÃO	UNIQUE	Número da CNH do motorista (só números). Não pode repetir.
cnh_category	ENUM (várias categorias)	NÃO	—	Categoria da CNH. Valores possíveis: A, B, C, D, E, AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE.
cnh_expiration	DATE (data)	NÃO	—	Data de validade da CNH. Depois dessa data a CNH está vencida.

Categorias de CNH (explicação rápida)

- **A** = moto
- **B** = carro de passeio
- **C** = caminhão
- **D** = ônibus / micro-ônibus
- **E** = carreta / bitrem (com reboque)
- Combinações (AB, AC, AD...) = a pessoa pode dirigir mais de um tipo de veículo.

4. TABELA: cars

Tabela dos **veículos** dos motoristas. Um motorista pode ter vários veículos. Cada veículo fica ligado a um motorista pela chave estrangeira.

Campos da tabela cars

Campo	Tipo	Nulo?	Chave / Restrição	Descrição (bem simples)
id_car	INT (número inteiro)	NÃO	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Número único do veículo. O banco gera automaticamente.
driver_id	INT (número inteiro)	NÃO	FOREIGN KEY → drivers(id_user)	Identifica de qual motorista é esse veículo. Se o motorista for apagado, os veículos dele somem também.
vehicle_type	ENUM (tipos de veículo)	NÃO	—	Tipo do veículo. Valores: MOTORCYCLE, CAR, VAN, TRUCK, SEMI_TRAILER, BITRAIN, ROAD_TRAIN, OTHER.
plate	CHAR(7) (exatamente 7 caracteres)	NÃO	UNIQUE	Placa do veículo (ex: ABC1D23 ou ABC1234). Não pode repetir no sistema.
brand	VARCHAR(50) (texto até 50 caracteres)	NÃO	—	Marca do veículo (ex: Volkswagen, Mercedes, Honda).
model	VARCHAR(50) (texto até 50 caracteres)	NÃO	—	Modelo do veículo (ex: Gol, Actros, CG 160).
year	YEAR (ano)	NÃO	—	Ano de fabricação do veículo (ex: 2020).
color	VARCHAR(30) (texto até 30 caracteres)	SIM	—	Cor do veículo (ex: Branco, Prata). Pode ficar vazio.
load_capacity	DECIMAL(10,2) (número com 2 casas decimais)	SIM	—	Capacidade de carga em toneladas ou kg (ex: 1.50). Pode ficar vazio.

Tipos de veículo (vehicle_type)

- **MOTORCYCLE** = Moto
- **CAR** = Carro de passeio
- **VAN** = Van / utilitário
- **TRUCK** = Caminhão
- **SEMI_TRAILER** = Semirreboque / carreta
- **BITRAIN** = Bitrem
- **ROAD_TRAIN** = Rodotrem
- **OTHER** = Outro tipo

5. Relacionamentos entre as tabelas

As tabelas se conversam através de **chaves estrangeiras** (Foreign Keys). Veja como:

De	Para	O que acontece
buyers.id_user	users.id_user	Todo comprador DEVE existir em users. Se apagar o user, o buyer some junto (CASCADE).
drivers.id_user	users.id_user	Todo motorista DEVE existir em users. Se apagar o user, o driver some junto (CASCADE).
cars.driver_id	drivers.id_user	Todo veículo DEVE pertencer a um motorista. Se apagar o motorista, os veículos dele somem junto (CASCADE).

O que significa CASCADE?

Quando você apaga ou atualiza um registro na tabela “pai”, o banco faz a mesma coisa automaticamente nas tabelas “filhas”. Isso evita dados órfãos (registros que apontam para algo que não existe mais).

6. Resumo rápido (para não esquecer)

1. Toda pessoa entra primeiro em **users**.
2. Se for comprador → cria registro em **buyers**.
3. Se for motorista → cria registro em **drivers** (com dados da CNH).
4. O motorista cadastra seus veículos em **cars**.
5. CPF **ou** CNPJ (nunca os dois). Se CNPJ, precisa do nome da empresa.
6. Placas, e-mails, nicknames, CPFs, CNPJs e números de CNH são **únicos** no sistema.

Documento gerado para o projeto **Freteuni** — Banco de dados de fretes e transportes.
Explicações feitas de forma simples e direta.